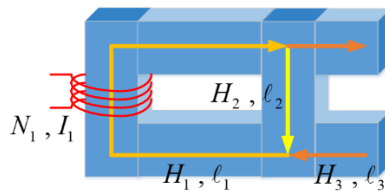


תרגול - ממירי מתח ממותגים
ניתוח התקנים מגנטיים

יחידות	משמעות	
$\frac{A}{m}$ Amperes per meter	שדה מגנטי	H
$T = \frac{V \cdot s}{m^2}$ Tesla, or Volt-sec per square meter	צפיפות השטף המגנטי (שטף מגנטי ליחידת שטח)	B
$V \cdot s$ Volt-sec	השטף המגנטי	$\Phi = \iint B \cdot da$

על מנת לחשב את השדות בהתקן מגנטי כללי יש ליישם שלושה חוקים:

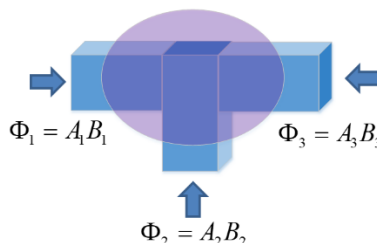
א. **חוק אמפר**. האינטגרל של השדה המגנטי לאורך מסלול סגור שווה לסך הזרם דרך המשטח:



$$H_1 \ell_1 + H_2 \ell_2 = N_1 I_1$$

(ראה הערה בהמשך לגבי כיוונים)

ב. **אין מקורות מגנטיים**. סה"כ השטף המגנטי הנכנס למשטח סגור הוא אפס:



$$\Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3 = 0$$

$$A_1 B_1 + A_2 B_2 + A_3 B_3 = 0$$

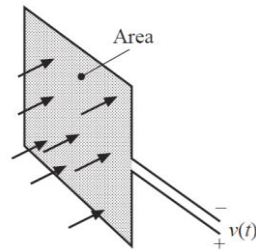
ג. בחומרים מגנטיים ליניאריים: $B = \mu H = \mu_r \mu_0 H$

כאשר

$$(1) \quad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{A} \cdot \text{m}} \quad (\text{permeability of free space})$$

ובחומרים מגנטיים טיפוסיים μ_r הוא בטווח $10^2 - 10^6$.

לאחר שחישבנו את השדות בהתקן, ניתן למצוא את המתח המושרה בעזרת חוק פאראדיי:

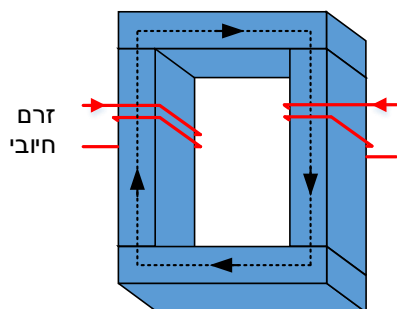


$$v(t) = \frac{d\Phi}{dt} = \frac{d}{dt} \iint B \cdot da$$

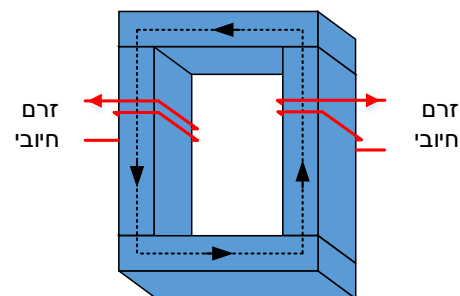
שינוי בזמן של שטף מגנטי דרך לולאה יוצר מתח חשמלי.

כיוון הזרם בחוק אמפר

כאשר מיישמים את חוק אמפר יש להתבונן במסלול סגור. כיוון הזרם נקבע בהתאם ל"כלל יד ימין":



עבור מסלול כזה, הזרם חיובי כאשר הוא נכנס לדף.

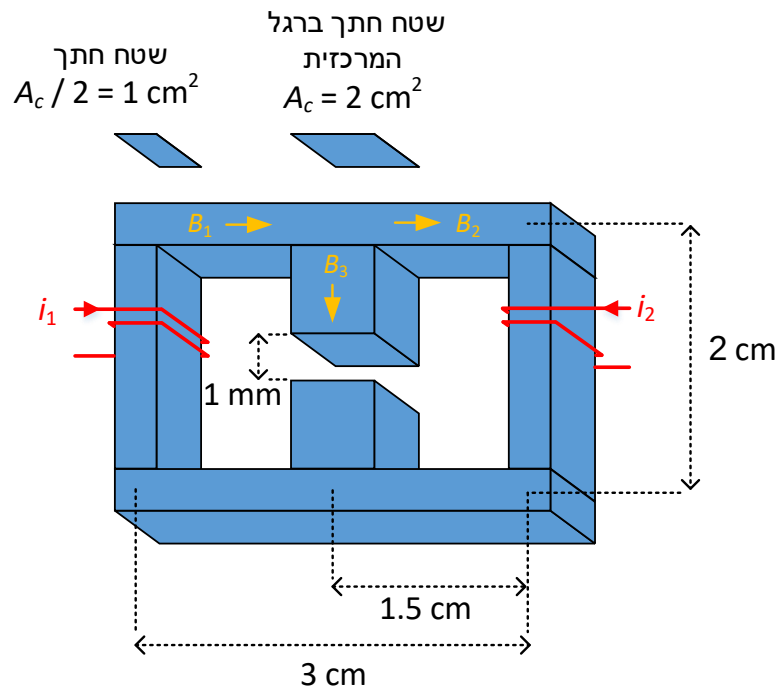


עבור מסלול כזה, הזרם חיובי הוא יוצא מהדף.

את כיוון המתח בכל ליפוף נוח לקבוע בהתאם לכיוון הזרם, ולפי חוק שימור הספק.

תרגיל

נתבונן בהתקן המגנטי הבא:



נתוני ההתקן:

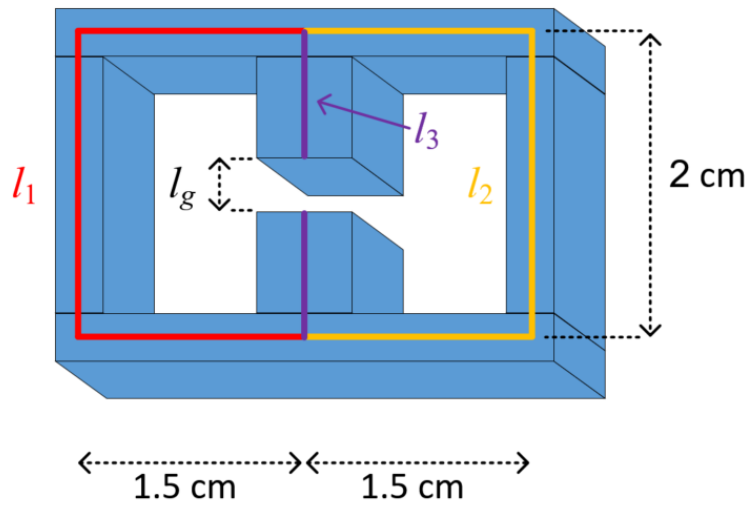
- מספר הליפופים בסליל 1 (משמאל) הוא n_1 .
- מספר הליפופים בסליל 2 (מימין) הוא n_2 .
- הגאומטריה של הליבה – כפי שמצוין בשרטוט.
- הפרמאביליות של הליבה המגנטית היא μ .

סעיף א

חשבו את B_1, B_2, B_3 כפונקציה של הזרמים i_1, i_2 .
הציגו את התשובה בצורה פרמטרית, כתלות בנתוני ההתקן.

פתרון סעיף א

לצורך החישוב, נגדיר את האורך של המסלולים הבאים:



ולפי הגאומטריה של ההתקן:

$$\begin{aligned}
 l_1 &= (1.5 + 2 + 1.5) = 5 \text{ cm} \\
 l_2 &= (1.5 + 2 + 1.5) = 5 \text{ cm} \\
 l_3 &= (2 - 0.1) \text{ cm} = 1.9 \text{ cm} \\
 l_g &= 0.1 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

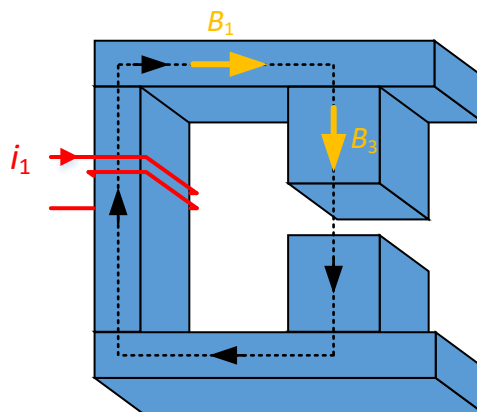
(2)

בנוסף, השדות המגנטיים בהתקן הם

$$\begin{aligned}
 H_1 &= B_1 / \mu \quad (\text{left}) \\
 H_2 &= B_2 / \mu \quad (\text{right}) \\
 H_3 &= B_3 / \mu \quad (\text{middle}) \\
 H_g &= B_3 / \mu_0 \quad (\text{air gap})
 \end{aligned}$$

(3)

נתבונן בלולאה השמאלית:

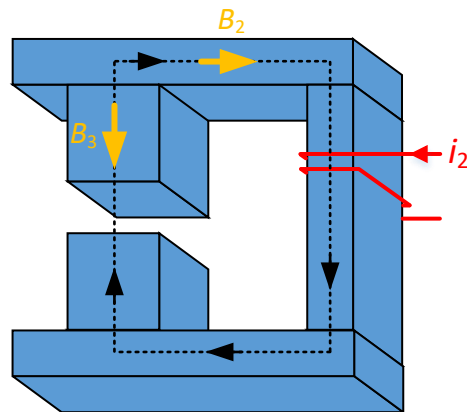


לפי חוק אמפר, האינטגרל על השדה המגנטי לאורך המסלול שווה לסך הזרם דרך המשטח:

$$(4) \quad l_1 \frac{B_1}{\mu} + l_3 \frac{B_3}{\mu} + l_g \frac{B_3}{\mu_0} = n_1 i_1$$

שימו לב שבמשוואה זו השדות חיוביים, מכיוון שהכיוון שלהם זהה לכיוון המסלול. בנוסף גם הזרם חיובי (בהתאם לכלל יד ימין), כפי שהוסבר קודם לכן.

כעת נתבונן בלולאה הימנית:

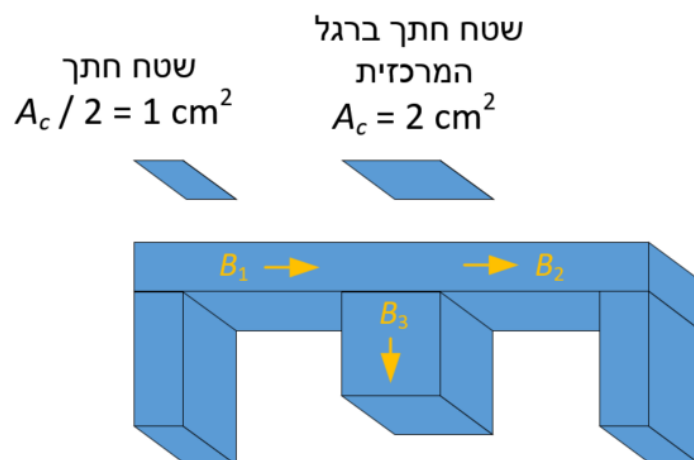


לפי חוק אמפר:

$$(5) \quad l_2 \frac{B_2}{\mu} - l_3 \frac{B_3}{\mu} - l_g \frac{B_3}{\mu_0} = n_2 i_2$$

כעת B_3 מופיע בסימן מינוס, מכיוון שהוא מנוגד לכיוון המסלול שבחרנו. בנוסף, כמו קודם, הזרם חיובי.

כעת נתבונן בצומת:



מכיוון שאין מקורות מגנטיים, סך כל השטף המגנטי הנכנס לצומת הוא אפס:

$$(6) \quad \frac{A_c}{2} B_1 - \frac{A_c}{2} B_2 - A_c B_3 = 0 \Rightarrow B_1 - B_2 = 2B_3$$

B_1 נכנס לצומת, ולכן הוא חיובי,

B_2 יוצא מהצומת, ולכן הוא שלילי,

B_3 יוצא מהצומת, ולכן הוא שלילי.

קיבלנו שלוש משוואות בשלושה נעלמים:

$$(7) \quad \begin{aligned} l_1 \frac{B_1}{\mu} + l_3 \frac{B_3}{\mu} + l_g \frac{B_3}{\mu_0} &= n_1 i_1 \\ l_2 \frac{B_2}{\mu} - l_3 \frac{B_3}{\mu} - l_g \frac{B_3}{\mu_0} &= n_2 i_2 \\ B_1 - B_2 &= 2B_3 \end{aligned}$$

נציב את B_3 לפי המשוואה השלישית בשתי המשוואות הראשונות:

$$(8) \quad \begin{aligned} \frac{l_1}{\mu} B_1 + \frac{1}{2} \left(\frac{l_3}{\mu} + \frac{l_g}{\mu_0} \right) (B_1 - B_2) &= n_1 i_1 \\ \frac{l_2}{\mu} B_2 - \frac{1}{2} \left(\frac{l_3}{\mu} + \frac{l_g}{\mu_0} \right) (B_1 - B_2) &= n_2 i_2 \end{aligned}$$

נסמן

$$(9) \quad \alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{l_3}{\mu} + \frac{l_g}{\mu_0} \right)$$

ונקבל

$$(10) \quad \begin{aligned} \frac{l_1}{\mu} B_1 + \alpha (B_1 - B_2) &= n_1 i_1 \\ \frac{l_2}{\mu} B_2 - \alpha (B_1 - B_2) &= n_2 i_2 \end{aligned}$$

בנוסף, על מנת להקל על החישוב נציב $l_2 = l_1$,

$$(11) \quad \begin{aligned} \frac{l_1}{\mu} B_1 + \alpha (B_1 - B_2) &= n_1 i_1 \\ \frac{l_1}{\mu} B_2 - \alpha (B_1 - B_2) &= n_2 i_2 \end{aligned}$$

נפתור את המשוואות ונקבל:

$$\begin{aligned}
B_1 &= \frac{(l_1 + \alpha\mu)\mu}{(l_1 + 2\alpha\mu)l_1} n_1 i_1 + \frac{\alpha\mu^2}{(l_1 + 2\alpha\mu)l_1} n_2 i_2 \\
B_2 &= \frac{\alpha\mu^2}{(l_1 + 2\alpha\mu)l_1} n_1 i_1 + \frac{(l_1 + \alpha\mu)\mu}{(l_1 + 2\alpha\mu)l_1} n_2 i_2 \\
B_3 &= \frac{\mu(n_1 i_1 - n_2 i_2)}{2(l_1 + 2\alpha\mu)}
\end{aligned}
\tag{12}$$

כאשר

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{l_3}{\mu} + \frac{l_g}{\mu_0} \right)
\tag{13}$$

סעיף ב

כעת נייצג את ההתקן בעזרת מודל של סלילים צמודים:

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_1 & k\sqrt{L_1 L_2} \\ k\sqrt{L_1 L_2} & L_2 \end{pmatrix} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \end{pmatrix}
\tag{14}$$

כאשר:

L_1 היא ההשראות העצמית של סליל 1.

L_2 היא ההשראות העצמית של סליל 2.

k הוא מקדם הצימוד.

חשבו את L_1, L_2, k .

הציגו את התשובה בצורה פרמטרית, כתלות בנתוני ההתקן.

פתרון סעיף ב

לפי חוק פאראדיי:

$$\begin{aligned}
v_1 &= n_1 \frac{A_c}{2} \frac{dB_1}{dt} \\
v_2 &= n_2 \frac{A_c}{2} \frac{dB_2}{dt}
\end{aligned}
\tag{15}$$

כעת נעזר בתוצאות של הסעיף הקודם. נציב ונקבל:

$$\begin{aligned}
v_1 &= \frac{(l_1 + \alpha\mu)\mu}{(l_1 + 2\alpha\mu)l_1} \frac{A_c}{2} n_1^2 \frac{di_1}{dt} + \frac{\alpha\mu^2}{(l_1 + 2\alpha\mu)l_1} \frac{A_c}{2} n_1 n_2 \frac{di_2}{dt} \\
v_2 &= \frac{\alpha\mu^2}{(l_1 + 2\alpha\mu)l_1} \frac{A_c}{2} n_1 n_2 \frac{di_1}{dt} + \frac{(l_1 + \alpha\mu)\mu}{(l_1 + 2\alpha\mu)l_1} \frac{A_c}{2} n_2^2 \frac{di_2}{dt}
\end{aligned}
\tag{16}$$

ולכן

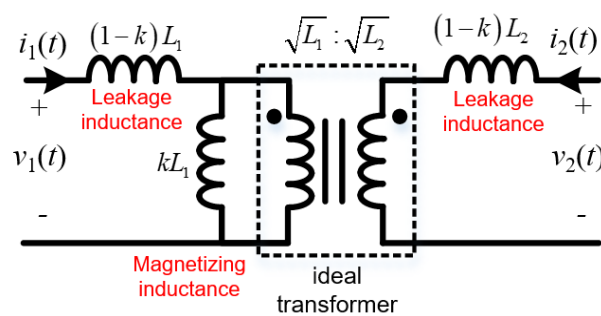
$$\begin{aligned}
 L_1 &= \frac{(l_1 + \alpha\mu)\mu}{(l_1 + 2\alpha\mu)l_1} \frac{A_c}{2} n_1^2 \\
 L_2 &= \frac{(l_1 + \alpha\mu)\mu}{(l_1 + 2\alpha\mu)l_1} \frac{A_c}{2} n_2^2 \\
 k\sqrt{L_1 L_2} &= \frac{\alpha\mu^2}{(l_1 + 2\alpha\mu)l_1} \frac{A_c}{2} n_1 n_2
 \end{aligned}
 \tag{17}$$

ומתוך המשוואה האחרונה ניתן לחשב את מקדם הצימוד:

$$k = \frac{\frac{\alpha\mu^2}{(l_1 + 2\alpha\mu)l_1} \frac{A_c}{2} n_1 n_2}{\sqrt{L_1 L_2}} = \dots \text{algebra} \dots = \frac{\alpha\mu}{\alpha\mu + l_1}
 \tag{18}$$

סעיף ג

כעת מייצגים את ההתקן באמצעות מעגל שקול:



חשבו את הגבר המתח של השנאי האידיאלי.

פתרון סעיף ג

$$\sqrt{\frac{L_2}{L_1}} = \frac{n_2}{n_1}
 \tag{19}$$

הגבר המתח של השנאי שווה ליחס הליפופים. תוצאה זו אינה כללית, ונובעת מהגאומטריה של ההתקן.